冷链仓库温湿度监测

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-02 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	沐原冷链仓储有限公司（虚构）
行业与范围	冷链物流 / 三个低温库区 36个监测点
实施周期	2026-01-05 至 2026-02-27
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

人工巡检周期长，门区和深库温差明显。客户希望发生超温后尽快通知值班人员，并保留位置与时间。

本项目的验收目标为超温告警平均发现时间不超过5分钟。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

每库区配一台GW-200，每个探头记录安装高度、库位和校准偏差。告警需连续两次汇总超过阈值，避免瞬时开门触发。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-02	LC-TH-400	36	支	18个月
PRD-01	LC-GW-200	3	台	24个月
PRD-08	LC-SW-200	3	台	36个月

三 项目配置与参数

使用36支LC-TH-400，现场-18至8℃、非凝露，探头按5秒采样，GW按60秒汇总上报。高湿除霜期间的凝露位置不纳入精度承诺。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

初期一支探头靠近蒸发器导致读数受冷风影响，移至货架通道代表点后重新完成校准比对。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
超温告警平均发现时间（分钟）	28	4

观察周期：2026-02-10至2026-02-23共14天。相对下降85.71%。

发现时间从模拟超温开始到值班人员收到告警计时，共进行20次受控演练。改善值为演练均值，不等同全年度响应。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

系统只监测告警，不直接控制制冷机；±0.3℃精度需遵守TH规定测试条件，不能宣称整个库区恒温误差±0.3℃。

点位代表性比单纯增加探头数量更重要。除霜、开门和断网事件应分别标记，以免把不同原因混为温度异常。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-02 温湿度传感器、PRD-01 工业边缘网关、PRD-08 工业以太网交换机。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。